连续函数的性质

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 11 月 6 日

1 连续函数的局部性质

函数在一点连续，便能用这一点的函数值控制附近的函数值。先看由此得到的局部有界性和局部保号性。

定理 1.1 (局部有界性与局部保号性)**.** 设 f 在 x_0 连续，则：

1. 存在 $\delta > 0$ 和 $M > 0$，使 $|x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x)| < M$。
2. 若 $f(x_0) > 0$，则在 x_0 的某个邻域内 $f(x) > 0$；若 $f(x_0) < 0$，则在某个邻域内 $f(x) < 0$。

证明. 取 $\varepsilon = 1$，由连续性可取 $\delta > 0$，使 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$|f(x)| \le |f(x_0)| + |f(x) - f(x_0)| < |f(x_0)| + 1.$$

这就证明了局部有界性。若 $f(x_0) > 0$，取 $\varepsilon = f(x_0)/2$，则在充分小的邻域内

$$f(x) > f(x_0) - \frac{f(x_0)}{2} = \frac{f(x_0)}{2} > 0.$$

负值情形对 $-f$ 应用同样结论即可。在区间端点，上述邻域均限制在定义区间内。 □

定理 1.2 (连续函数的运算)**.** 若 f, g 在 x_0 连续，则 $f \pm g$、fg 在 x_0 连续；若 $g(x_0) \neq 0$，则 f/g 也在 x_0 连续。若 g 在 x_0 连续、f 在 $u_0 = g(x_0)$ 连续，且 $f(g(x))$ 在 x_0 附近有定义，则复合函数 $f \circ g$ 在 x_0 连续。

证明. 四则运算的结论由极限的运算法则得到；分母在 x_0 附近非零由局部保号性保证。对复合函数，给定 $\varepsilon > 0$，由 f 在 u_0 连续可取 $\eta > 0$，使 $|u - u_0| < \eta$ 时 $|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$。再由 g 连续取 $\delta > 0$，使 $|x - x_0| < \delta$ 时 $|g(x) - u_0| < \eta$，便得所需结论。 □

2 闭区间上的有界性与最值

局部有界性只控制一个点附近的函数值。若函数在整个闭区间连续，还能控制全区间，并保证最大值和最小值确实取到。以下用 $f \in C[a, b]$ 表示 f 在 $[a, b]$ 上连续，其中端点处按单侧连续理解。

定理 2.1 (有界性定理)**.** 若 $f \in C[a, b]$，则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

证明. 反设 f 无界，则对每个正整数 n，可取 $x_n \in [a,b]$，使 $|f(x_n)| > n$。点列 $\{x_n\}$ 有界，由致密性定理存在子列 $x_{n_k} \to x_0$。因 $a \le x_{n_k} \le b$，有 $x_0 \in [a,b]$。由连续性，$f(x_{n_k}) \to f(x_0)$，故该函数值列有界；但 $|f(x_{n_k})| > n_k \to +\infty$，矛盾。 □

定理 2.2 (最大值与最小值定理)**.** 若 $f \in C[a,b]$，则存在 $x_m, x_M \in [a,b]$，使对一切 $x \in [a,b]$ 都有

$$f(x_m) \le f(x) \le f(x_M).$$

证明. 由有界性定理，$M = \sup\{f(x) : x \in [a,b]\}$ 为有限实数。对每个正整数 n，由上确界的定义可取 $x_n \in [a,b]$，使

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) \le M.$$

故 $f(x_n) \to M$。再从有界点列 $\{x_n\}$ 中取子列 $x_{n_k} \to x_M \in [a,b]$。由连续性及极限的唯一性，

$$f(x_M) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = M.$$

因此上确界能够取到，即为最大值。对 $-f$ 应用这一结论，便得到 f 的最小值。 □

闭区间条件在这里保证极限点仍属于定义域。例如 $f(x) = x$ 在 $(0,1)$ 上连续且有界，却既无最大值也无最小值；$f(x) = 1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，但无界。

3 零点定理与介值定理

连续函数在两端异号时，必在中间取到零值。

定理 3.1 (零点定理)**.** 若 $f \in C[a,b]$ 且 $f(a)f(b) < 0$，则存在 $c \in (a,b)$，使 $f(c) = 0$。

证明. 不妨设 $f(a) < 0 < f(b)$。令

$$S = \{x \in [a,b] : f(x) < 0\}, \qquad c = \sup S.$$

由于 $a \in S$ 且 $S \subseteq [a,b]$，上确界存在。由两端的连续性与保号性，a 右侧有属于 S 的点，而 b 左侧的一小段不含 S 中的点，故 $a < c < b$。

由上确界的定义可取 $x_n \in S$，使 $c - 1/n < x_n \le c$，于是 $x_n \to c$。由连续性，

$$f(c) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) \le 0.$$

若 $f(c) < 0$，则由保号性，c 右侧充分近的点也有负函数值，从而属于 S，与 c 是 S 的上界矛盾。因此 $f(c) = 0$。 □

零点定理也能用来研究函数是否取到一个给定值，只需从函数值中减去这个数。

定理 3.2 (介值定理)**.** 若 $f \in C[a,b]$, μ 严格介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间, 则存在 $c \in (a,b)$, 使 $f(c) = \mu$。

证明. 令 $F(x) = f(x) - \mu$。则 $F \in C[a,b]$, 且 $F(a)F(b) < 0$。由零点定理存在 $c \in (a,b)$, 使 $F(c) = 0$, 即 $f(c) = \mu$。 □

若 m, M 分别是 f 在 $[a,b]$ 上的最小值与最大值，则在取到最值的两个点之间应用介值定理，得到

$$\boxed{f([a,b]) = [m,M].}$$

更一般地，连续函数把一个区间映成一个区间；因为任意两个函数值之间的数，都可在对应自变量之间取到。

例题 3.3. 设 $f \in C[a,b]$，且 $f(a) < a$、$f(b) > b$。证明存在 $c \in (a,b)$，使 $f(c) = c$。

证明. 令 $F(x) = f(x) - x$，则 $F \in C[a,b]$，且 $F(a) < 0 < F(b)$。由零点定理，存在 $c \in (a,b)$，使 $F(c) = 0$，即 $f(c) = c$。 □

4 反函数的连续性

设 f 在区间 I 上连续，则值域 $J = f(I)$ 也是区间。若 f 还严格单调，同一函数值便只对应一个自变量，因而存在反函数 $g : J \to I$。

定理 4.1 (反函数的连续性)**.** 区间上的连续严格单调函数，其反函数也是连续严格单调函数，且单调方向相同。

证明. 只证 f 严格递增的情形。由严格递增性可直接得到 g 严格递增。任取 $y_0 = f(x_0) \in J$，先设 x_0 为 I 的内点。给定 $\varepsilon > 0$，在 I 中选取 x_-, x_+，使

$$x_0 - \varepsilon < x_- < x_0 < x_+ < x_0 + \varepsilon.$$

由严格递增性，$f(x_-) < y_0 < f(x_+)$。取

$$\delta = \min\{y_0 - f(x_-),\ f(x_+) - y_0\} > 0.$$

当 $y \in J$ 且 $|y - y_0| < \delta$ 时，有 $f(x_-) < y < f(x_+)$，所以

$$x_- < g(y) < x_+, \qquad |g(y) - g(y_0)| < \varepsilon.$$

故 g 在 y_0 连续。若 x_0 是属于 I 的端点，只从区间内选取一个界点，便得到相应的单侧连续性。严格递减的情形同理。 □

5 一致连续性

在一点连续时，δ 可以随考察的点改变；一致连续要求同一个 δ 控制定义域内任意一对足够接近的点。

定义 5.1. 设 f 在区间 I 上有定义。若对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使对任意 $x,y\in I$，只要 $|x-y|<\delta$，就有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$，则称 f 在 I 上一致连续。

这里的 δ 只依赖于 ε，不依赖于 x,y 的位置。固定 $y=x_0$ 即知，一致连续必推出逐点连续；反过来一般不成立。

一致连续的否定形式是：存在 $\varepsilon_0>0$，对每个 $\delta>0$，都能找到 $x,y\in I$，满足

$$|x-y|<\delta,\qquad |f(x)-f(y)|\ge\varepsilon_0.$$

定理 5.2 (一致连续的数列判别)**.** f 在 I 上一致连续，当且仅当对任意两列 $x_n,y_n\in I$，都有

$$|x_n-y_n|\to 0\quad\Longrightarrow\quad |f(x_n)-f(y_n)|\to 0.$$

证明. 若 f 一致连续，给定 $\varepsilon>0$，取定义中的 δ。充分大的 n 满足 $|x_n-y_n|<\delta$，因而函数值之差小于 ε。

反之，若 f 不一致连续，由否定形式对 $\delta=1/n$ 取点 x_n,y_n，使

$$|x_n-y_n|<\frac{1}{n},\qquad |f(x_n)-f(y_n)|\ge\varepsilon_0.$$

这与数列条件矛盾。 □

例题 5.3. 证明 $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

证明. 由和差化积公式及 $|\sin t|\le|t|$，

$$|\sin x-\sin y|=2\left|\sin\frac{x-y}{2}\cos\frac{x+y}{2}\right|\le|x-y|.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$ 即可。 □

例题 5.4. 证明 $1/x$ 在 $[d,1]$（$0<d<1$）上一致连续，但在 $(0,1)$ 上不一致连续。

证明. 若 $x,y\in[d,1]$，则

$$\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right|=\frac{|x-y|}{xy}\le\frac{|x-y|}{d^2}.$$

取 $\delta=d^2\varepsilon$，便得一致连续性。

在 $(0,1)$ 中取 $x_n=1/(n+1)$、$y_n=1/(n+2)$，则

$$|x_n-y_n|=\frac{1}{(n+1)(n+2)}\to 0,\qquad \left|\frac{1}{x_n}-\frac{1}{y_n}\right|=1.$$

由数列判别，$1/x$ 在 $(0,1)$ 上不一致连续。 □

例题 5.5. 证明 $\tan x$ 在 $[0,\pi/2)$ 上不一致连续。

证明. 令 $t_n = \pi/2^{n+1}$，取 $x_n = \pi/2 - t_n$、$y_n = \pi/2 - t_n/2$。则 $x_n, y_n \in [0,\pi/2)$，且 $|y_n - x_n| = t_n/2 \to 0$。由三角恒等式，

$$\tan y_n - \tan x_n = \cot\frac{t_n}{2} - \cot t_n = \frac{1}{\sin t_n} \geq 1.$$

因此函数值之差不趋于零，$\tan x$ 不一致连续。 □

后两个例子中，两列点趋近端点时，自变量之差趋于零，函数值之差却不趋于零。闭区间上的连续性则足以排除这种情形。

定理 5.6 (闭区间上的一致连续性定理)**.** 若 $f \in C[a,b]$，则 f 在 $[a,b]$ 上一致连续。

证明. 反设不一致连续，则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及 $x_n, y_n \in [a,b]$，使

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}, \qquad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

由致密性定理，存在子列 $x_{n_k} \to x_0 \in [a,b]$。又由

$$|y_{n_k} - x_0| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x_0| \to 0,$$

得 $y_{n_k} \to x_0$。由 f 在 x_0 连续，$f(x_{n_k})$ 与 $f(y_{n_k})$ 都趋于 $f(x_0)$，故两者之差趋于零，与其绝对值不小于 ε_0 矛盾。 □

除了直接利用闭区间，还可以把相邻两段上的一致连续性拼接起来；关键是控制分处接点两侧的两个点。

命题 5.7 (相邻区间的拼接)**.** 设区间 I_1, I_2 满足 $\sup I_1 = \inf I_2 = c$ 且 $c \in I_1 \cap I_2$。若同一函数 f 在 I_1, I_2 上分别一致连续，则它在 $I_1 \cup I_2$ 上一致连续。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$，分别对 $\varepsilon/2$ 取一致连续定义中的 δ_1, δ_2，令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$。任取 $x, y \in I_1 \cup I_2$ 且 $|x - y| < \delta$。若它们属于同一区间，函数值之差小于 $\varepsilon/2$。若分处两侧，不妨设 $x \leq c \leq y$，则

$$|x - c| \leq |x - y| < \delta, \qquad |y - c| \leq |x - y| < \delta,$$

从而

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(c)| + |f(c) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

6 初等函数的连续性

前面的四则运算和复合函数连续性定理，使我们能由基本初等函数的连续性得到一般初等函数的连续性。

定理 6.1. 基本初等函数在各自的定义区间上连续：指数函数 a^x（$a>0$，$a\neq 1$）在 $\mathbb{R}$ 上连续，对数函数 $\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续；幂函数、三角函数与反三角函数在各自的定义区间上连续。

证明. 由前面已证的极限 $\lim_{h\to 0} e^h = 1$，对任意 $x_0\in\mathbb{R}$，

$$\lim_{x\to x_0} e^x = e^{x_0}\lim_{x\to x_0} e^{x-x_0} = e^{x_0}.$$

因此 $\exp x = e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。对固定的 $a>0$，由 $a^x = \exp(x\ln a)$ 及复合连续性，得到一般指数函数的连续性；这里的 $\ln a$ 是固定常数。对数函数是连续严格单调指数函数的反函数，故连续。

对 $x>0$，由 $x^\alpha = \exp(\alpha\ln x)$ 及复合连续性可得幂函数连续。整数幂的连续性由四则运算得到，开方函数的连续性由反函数连续性得到；在负半轴有定义的有理幂，可通过 $x\mapsto -x$ 归结到正半轴。若 $\alpha>0$ 且 0 属于定义域，则对任意 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon^{1/\alpha}$，由正幂函数的单调性，$|x|<\delta$ 时有 $|x^\alpha| = |x|^\alpha<\varepsilon$。故在 0 处也连续；按定义域的实际情形，取单侧或双侧连续。

由 $|\sin x-\sin y|\le |x-y|$ 可得正弦函数连续，余弦函数由 $\cos x=\sin(x+\pi/2)$ 得到。正切、余切在分母非零的区间连续。将正弦、余弦、正切、余切分别限制在其通常的严格单调区间，再用反函数连续性定理，得到相应反三角函数的连续性。 □

定理 6.2. 任何初等函数在其定义区间上连续。

证明. 初等函数由基本初等函数经过有限次四则运算和复合而成，逐次应用连续函数的运算定理即可。涉及除法时，所讨论的区间须使分母非零。 □

例如 $\sqrt{1-x^2}$ 在 $[-1,1]$ 上连续，其中在 -1 处取右连续、在 1 处取左连续，与前面对区间端点的约定一致。